

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Informatique • Tle C D E

Production d'un classeur avec un tableur

Module 1 : Systèmes informatiques

Ce TD évalue les connaissances de base sur le vocabulaire du tableur, la syntaxe des références et des fonctions principales, ainsi que les mises en forme simples.

EXERCICE 1 Vocabulaire et concepts de base

1. Complétez les définitions suivantes :
 - Un fichier tableur porte le nom de _____.
 - L'intersection d'une ligne et d'une colonne constitue une _____.
 - L'ensemble des cellules sélectionnées forme une _____.
2. Citez deux exemples de logiciels tableur cités au programme.
3. Quelle est la différence fondamentale entre une « feuille de calcul » et un « classeur » ?

EXERCICE 2 Vrai ou Faux justifié – Références et syntaxe

1. La référence A1:B10 désigne une plage de cellules non consécutives.
2. Pour additionner les cellules A1, A3 et A5, la syntaxe correcte de l'argument est A1;A3;A5.
3. La référence \$B\$5 est une référence relative qui change lors de la recopie.
4. Pour faire référence à la cellule D4 de la feuille nommée « Notes », on écrit Notes!D4.
5. Le séparateur de paramètres dans les fonctions (ex : SI) est toujours le point-virgule ; quel que soit le paramètre régional.

EXERCICE 3 QCM – Fonctions : syntaxe et paramètres

1. La fonction MOYENNE(A1:A10) calcule :
 - (a) La somme des valeurs.
 - (b) La somme divisée par le nombre de cellules non vides.
 - (c) La somme divisée par 10.

2. Parmi ces propositions, laquelle correspond à la syntaxe exacte de la fonction SI ?
 - (a) SI(test; valeur_si_vrai; valeur_si_faux)
 - (b) SI(valeur_si_vrai; test; valeur_si_faux)
 - (c) SI(test; valeur_si_faux; valeur_si_vrai)
3. La fonction NB.SI(plage; critère) compte :
 - (a) Le nombre de cellules contenant des nombres.
 - (b) Le nombre de cellules non vides.
 - (c) Le nombre de cellules satisfaisant au critère.
4. Pour obtenir le rang de la valeur en B2 dans la série B2 :B20 (ordre décroissant), on écrit :
 - (a) RANG(B2; B2:B20; 0)
 - (b) RANG(B2; B2:B20; 1)
 - (c) RANG(B2:B20; B2; 0)
5. La fonction SOMME.SI admet trois arguments. Le troisième argument (somme_plage) est :
 - (a) Obligatoire.
 - (b) Facultatif (si omis, plage est additionnée).
 - (c) Interdit.

EXERCICE 4 Mise en forme et impression

1. Vous souhaitez centrer un titre sur les colonnes A à F. Quelle manipulation exacte effectuez-vous (fusion + alignement) ?
2. Comment activer le « retour automatique à la ligne » dans une cellule contenant un long texte ?
3. Définissez la procédure pour délimiter une « zone d'impression » ne contenant que les cellules A1 :D20.
4. Quel onglet du ruban permet de « protéger la feuille » avec un mot de passe pour empêcher la modification des formules ?

EXERCICE 5 Application directe des fonctions – Calculs à une étape

On considère la feuille suivante :

N°	A	B	C	D
1	Produit	Prix Unit.	Qté	Total
2	Stylo	100	5	
3	Cahier	500	3	
4	Gomme	50	10	
5	Règle	200	2	
6	TOTAL			

1. Écrivez la formule exacte à saisir en D2 pour calculer le total (Prix × Qté) puis à recopier vers D5.
2. Écrivez la formule en D6 pour calculer la somme des totaux (colonnes D).
3. En B7, écrivez la formule pour calculer la moyenne des prix unitaires.
4. En B8, écrivez la formule NB.SI pour compter combien de produits ont un prix strictement supérieur à 150.
5. En B9, écrivez la formule SOMME.SI pour additionner les quantités (colonne C) uniquement pour les produits dont le prix (colonne B) est ≥ 200 .
6. En C2, on veut afficher « Cher » si le prix > 200, sinon « Abordable ». Écrivez la formule SI correspondante.

EXERCICE 6 Liaisons inter-feuilles et TCD – Notions

1. Un classeur contient deux feuilles : Ventes et Recap. En A1 de Recap, on veut afficher la valeur de la cellule C5 de la feuille Ventes. Écrivez la formule exacte.
2. Citez deux avantages d'un Tableau Croisé Dynamique (TCD) par rapport à des formules classiques pour synthétiser un grand jeu de données.
3. Pour créer un TCD, quelle est la condition indispensable sur les données sources (entêtes, lignes vides) ?